

MEMS技术及应用

课程作业

测控

学号:

2025年 5月 9日

目录

1	第 1章	MEMS导论	
	第 2章	MEMS结构	24
2	第 3章	MEMS材料	9
3	第 4章	MEMS工艺 (1)	11
4	第 4章	MEMS工艺 (2)	

1 第 1 章 MEMS 导论

第 2 章 MEMS 结构

题目 1. MIEMS 与常规的机电系统有何异同?

解答.

差异点: 主要在于结构特征尺度上, MEMS 大致要小 3 4 个数量级, 由微加工技术制备, 特征结构在微米尺度 (1mm 1mm 范围).

相同点: 在结构组成和功能表现上与常规尺度的机电系统并无区别.

题目 1 的注记. 教材 2-3.

题目 2. MIMS 的特点与不足有那些?

解答.

特点:

一. 结构尺寸微小 1. 能够在一些常规机电系统无法介入的微小空间场合内工作, 能够适应一些特定的需求. 2. 系统具有微小的质量和能耗. 3. 更高的灵敏度和更好的动态特性.

二. 可以大批量制造 源于其制备工艺 (硅微工艺), 制造成本低, 提升了市场竞争力.

三. 在单一芯片内实现了机电集成 来自与 IC 兼容的硅微加工流程。优势: 性能高, 可靠性强, 同时可以节约成本.

不足:

一. 组件装配困难 极大地限制了 MEMS 结构组件的复杂程度, 从而削弱了整个系统的功能.

二. 相对误差较大 不利于满足结构配合要求.

三. 适用材料较为单一, 三维加工能力明显不足等

题目 2 的注记. 教材 3-5.

题目 3. 试举例说明尺度效应?

解答.

微型加速度计原理是利用质量块传递力来感知加速度, 在 MEMS 版本仅需微克量级的质量块, 同时灵敏度也很高.

MEMS 气体传感器多孔硅结构的比表面积可达 $1000\text{m}^2/\text{g}$ 教材 10:MEMS 的尺度比常规机械结构低 3-4 个量级, 随着特征尺度的降低, 结构的比表面积 (表面积比体积) 会增大 3-4 个量级。气体吸附量大幅增加, 检测限达 ppb 级 (十亿分之一级别, 浓度极低).

题目 3 的注记. 教材 9-10. 微观尺度效应泛指由机构微小化所带来的与在常规尺度环境下具有不同表现的各种物理效应。微观尺度效应可分为两大类: 一类是, 当物体尺度缩小至与粒子运行的平均自由程同一量级时, 介质连续性等宏观假定不再成立; 另一类是, 虽然连续介质等宏观假定仍然成立, 但由于物体尺度的微小化, 各种作用力的相对重要性产生了逆转, 从而导致了作用规律的变化。MEMS 的尺度介于纳米尺度 (分子尺度) 与常规尺度之间, 故而对其起主要作用的是第二类微观尺度效应。

题目 4. 试说明额温枪的结构和工作原理?

解答.

结构组成

1. 红外温度传感器: 额温枪的核心部件, 用于接收人体辐射的红外线能量。
2. MCU 微处理器: 负责处理传感器采集到的信号, 进行必要的 A/D 转换 (如果传感器输出的是模拟信号), 并进行数据处理。
3. 按键模块: 用于模式切换、开机、复位等功能。
4. LCD 显示屏: 显示测量的温度数据
5. 蜂鸣器: 当体温超出设定范围时发出报警。
6. 晶振电路: 为 MCU 提供时钟信号。
- 7.

- 电池: 作为便携设备, 额温枪通常使用电池供电, 并设计有低功耗模式, 8. 电源管理: 确保不同模块获得合适的电压, 可能包括电压转换和充电电路。
9. 透镜: 用于聚焦红外线, 使其准确地到达传感器

工作原理

核心原理: 任何物体在高于绝对零度 (-273°C) 以上时都会向外发出红外线, 额温枪通过红外温度传感器接收红外线, 计算出温度数据。

1. 红外辐射收集: 人体发出的红外线辐射被透镜聚焦到红外温度传感器上。
2. 信号转换与处理: 传感器将接收到的红外辐射转换为电信号, 然后通过信号放大电路 (如果需要) 放大信号, 再由 MCU 处理。模拟信号需经过 A/D 转换器变为数字信号, 数字信号则直接由 MCU 处理。数据处理与显示: MCU 对处理后的数据 R 进行计算, 得出人体表面温度, 并通过 LCD 显示屏显示。
4. 报警机制: 如果测量的温度超出预设的正常范围 (如 $35-37.3^{\circ}\text{C}$), 蜂鸣器会发出警报。
5. 校准与环境补偿: 高端额温枪可能配备环境温度校准技术, 通过算法补偿环境因素对测量结果的影响, 提高准确性。

题目 4 的注记. 资料与视频总结.

2 第 3 章 MEMS 材料

题目 5. 为什么硅基材料会成为 MMS 结构的主要材料?

解答.

- 一. 硅在自然界中含量丰富. 硅是地壳中第二丰富的元素
- 二. 具有优良的机械和电学性能. 比如良好的各向异性腐蚀特性以及与掩模材料的兼容性, 较强的压阻效应等.
- 三. 从 IC 继承和发展来的硅微加工工艺也比较成熟, 能够制备从深亚微米到毫米级的高精度微结构.

题目 5 的注记. 教材 19.

题目 6. 论述 MEMS 中多晶硅、二氧化硅、氮化硅的主要用途与制备方法。

解答.

1. 多晶硅 (Polycrystalline Silicon)

- 主要用途：
 - MEMS 表面加工的主要结构材料
 - 掺杂后可作为导体、控制开关（如微电阻和欧姆接触材料）
 - 利用压阻效应，广泛应用于微型传感器（如应变传感）
- 制备方法：化学气相沉积法（CVD）
- 特性：
 - 多晶结构，晶粒尺寸和取向随机，热分析和结构分析中可视为各向同性
 - 可通过掺杂调节电学性能

2. 二氧化硅 (Silicon Dioxide, SiO₂)

- 主要用途：
 - 作为热和电的绝缘体
 - 作为硅衬底刻蚀的掩模材料
 - 作为表面微加工中的牺牲层
- 制备方法：
 - 扩散氧化法（如热氧化）

- 化学气相沉积法 (CVD)

- 特性:

- 高绝缘性 (电阻率 $> 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$)
- 耐高温 (熔点 1700°C)
- 低热导率 ($0.014 \text{ W}/(\text{cm} \cdot ^\circ\text{C})$)

3. 氮化硅 (Silicon Nitride, Si N)

- 主要用途:

- 钝化保护膜和深层刻蚀掩模
- 光波导和防渗透密封材料
- 高强度电子绝缘层
- 离子注入掩模

- 制备方法: 化学气相沉积法 (CVD)

- 特性:

- 高机械强度 (杨氏模量 385 GPa)
- 耐高温 (熔点 1930°C)
- 优异化学稳定性

题目 6 的注记. 教材 25-26.

题目 7. 压阻效应是什么, 举例说明压阻效应在 MEMS 器件中如何应用?

解答.

压阻效应的定义

压阻效应（Piezoresistance Effect）是指固体材料的电阻值随其内部应力分布变化的现象。在掺杂单晶硅中，这种效应尤为显著，其电阻变化与应力关系可表示为：

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi \sigma \quad (1)$$

其中：

- $\Delta R/R$ 为电阻相对变化量
- π 为压阻系数（横向或纵向）
- σ 为施加的应力

当材料同时存在横向和纵向应力时，关系式扩展为：

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi_t \sigma_t + \pi_l \sigma_l \quad (2)$$

式中 π_t 、 π_l 分别为横向和纵向压阻系数，其值取决于硅晶格取向和掺杂类型。

MEMS 中的典型应用

压力传感器

- **原理：**利用硅膜片受压变形产生的应力改变压敏电阻阻值
- **设计要点：**
 - 在 (110) 晶面布置 p 型掺杂电阻（压阻系数最大 $70 \times 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$ ）
 - 采用惠斯通电桥电路将电阻变化转换为电压信号
- **实例：**汽车胎压监测系统 (TPMS) 中的硅微压力传感器

加速度计

- **原理：**通过质量块惯性力引起支撑梁应力变化，由压阻元件检测
- **优势：**相比电容式加速度计，无需复杂信号处理电路
- **参数选择：**
 - 使用低掺杂浓度 ($< 10^{19} \text{ cm}^{-3}$) 保持高压阻系数
 - 温度补偿设计 (因 TCR 典型值达 $0.1\%/^{\circ}\text{C}$)

题目 7 的注记。教材 24.

题目 8. 简述热电堆原理。

解答.

热电堆是基于塞贝克效应的温度传感器，由多个热电偶串联组成。当热端 (T_h) 与冷端 (T_c) 存在温差时，输出电压为：

$$V = N(S_A - S_B)(T_h - T_c) \quad (3)$$

其中：

- N ：热电偶对数
- S_A, S_B ：材料热电系数

题目 8 的注记。 塞贝克效应 (Seebeck effect) 又称作第一热电效应，是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。一般规定热电势方向为：在热端电子由负流向正。

3 第 4 章 MEMS 工艺 (1)

题目 9. 光刻工艺流程是什么? 还有哪些批量化图形转移技术可以代替光刻?

解答.

光刻工艺流程

1. 基底清洗:

- 去离子水、酸洗、有机溶剂清洗
- 去除颗粒/金属离子/有机物

2. 匀胶:

- 旋转涂胶 (Spin Coating)
- 控制转速和胶粘度决定厚度

3. 前烘:

- 90°C 烘烤 30 分钟 (以 AZ4533 为例)
- 去除溶剂, 初步固化光刻胶

4. 曝光:

- 紫外光通过掩模版转移图形
- 需精确控制光强和时间

5. 显影:

- 溶解曝光区域（正胶）或未曝光区域（负胶）
- 漂洗去除残留物

6. 后烘:

- 130°C 烘烤 30 分钟（以 AZ4533 为例）
- 增强胶层抗刻蚀能力

批量化图形转移技术对比（替代/补充光刻）

- 模具压印（Mold-Pressing）
- 喷墨印刷（Ink-Jet Printing）

题目 9 的注记. 教材 52-53.

题目 10. 从微型制造工艺技术类型与特点分析，为什么硅微工艺会成为 MEMS 的主流工艺？

解答.

- **IC 工艺兼容性：**直接继承成熟的硅基 IC 制造技术（光刻、刻蚀等），降低研发成本
- **批量微加工能力：**晶圆级并行加工满足微米级结构 + 大规模生产需求
- **三维扩展工艺：**
 - 表面工艺（牺牲层技术）实现可动结构自装配
 - 体工艺（DRIE/KOH 刻蚀）实现高深宽比三维结构

- 硅材料优势：力学性能优异 + 压阻效应 + 工艺成熟度高
- 产业生态成熟：依托全球半导体产业链实现快速量产

题目 10 的注记。教材 47-48.

4 第 4 章 MEMS 工艺 (2)

题目 11. 比较说明 CVD 与 PVD 的特点。

解答.

- CVD（化学气相沉积）：
 - 通过气相反应在基片上生成固态薄膜；
 - 可沉积 Si、SiO₂、Si₃N₄；
 - 氧化物覆盖性好。
- PVD（物理气相沉积）：
 - 包括蒸发（Evaporation）、溅射（Sputtering）等；
 - 可沉积金属薄膜；
 - 覆盖性差；
 - 台阶覆盖效应带来的薄膜厚度不均匀。

题目 11 的注记。教材 54-61. PPT3.2.P12.

题目 12. 刻蚀评价指标有哪些, 含义是什么?

解答.

- 刻蚀速率: 材料去除的速度。
- 各向异性: 垂直刻蚀与侧向刻蚀能力的比较。
- 选择性: 目标材料与掩膜/其它层材料刻蚀速率之比。
- 其他: 平面图形的几何失真, 表面粗糙程度, 化学污染, 物理损伤等。

题目 12 的注记. 教材 61-62. PPT3.2.P25-28.

题目 13. 硅微加工中表面改性工艺有那些, 主要作用是什么?

解答.

- 氧化: 形成 SiO_2 , 用于绝缘或钝化。
- 氮化: 形成 Si_3N_4 , 具有优良的屏蔽能力。
- 热退火: 用于恢复晶体质量, 改善界面性能。

题目 13 的注记. 教材 67-69. PPT3.2.39-43.